

复杂救援环境下异构多无人机任务分配的双种群协同进化方法 (附件)

1 问题建模

1.1 风场作用下的飞行时间模型

考虑灾后低空环境中的动态风场影响，设无人机 k 从起始点出发的空速恒为 v_k ，在航段 i 到 j 上的空速矢量为 $\vec{v}_{a,ij}^k$ ，对应地速矢量为 $\vec{v}_{g,ij}^k$ ，环境风场矢量为 $\vec{W}(t)$ 。为保持预定航线方向，无人机需要调整其航向角以抵消侧风分量，因此设定一个虚拟终点来修正无人机航向，其实际地速不再等于标称空速，而由空速矢量与风速矢量共同决定。矢量合成关系如图 所示。

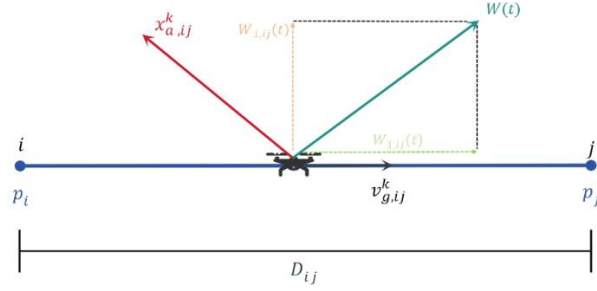


图 1 侧风环境下的无人机速度矢量合成原理

根据矢量合成关系，可得

$$\vec{v}_{g,ij}^k = \vec{v}_{a,ij}^k + \vec{W}(t) \quad (1)$$

其中， $\|\vec{v}_{a,ij}^k\| = v_k$ 。为保持无人机沿预定航段 i 到 j 飞行，设航段方向单位向量和节点 i 到 j 的欧氏距离 D_{ij} 分别为：

$$\vec{e}_{ij} = \frac{\vec{p}_j - \vec{p}_i}{D_{ij}} \quad (2)$$

$$D_{ij} = \|\vec{p}_j - \vec{p}_i\| \quad (3)$$

则风场矢量在航段方向上的平行分量和垂直分量分别为：

$$W_{\parallel,ij}(t) = \vec{W}(t) \cdot \vec{e}_{ij} \quad (4)$$

$$W_{\perp,ij}(t) = \vec{W}(t) - W_{\parallel,ij}(t)\vec{e}_{ij} \quad (5)$$

当无人机通过调整航向抵消侧风影响时，其沿航段方向的有效地速可表示为：

$$v_{ij}^{k,\text{eff}} = \sqrt{v_k^2 - \|W_{\perp,ij}(t)\|^2} + W_{\parallel,ij}(t) \quad (6)$$

为保证航段可飞行，需满足：

$$\|W_{\perp,ij}(t)\| < v_k, \quad v_{ij}^{k,\text{eff}} > 0 \quad (7)$$

其中，前一条件表示无人机具备抵消侧风的能力，后一条件表示其沿航段方向的有效推进速度为正。

1.2 异构协同任务收益模型

在复杂救援场景中，任务完成质量不仅取决于是否有无人机到达任务点，还与参与任务的无人机类型、能力匹配程度以及实际投入的作业时间密切相关。对于灾情侦察、目标确认和物资投送等不同任务，异构无人机的执行能力存在差异，因此不能简单地将无人机在任务点的停留时间直接等同于任务完成贡献。为此，本文引入有效服务量来衡量多无人机协同作用下任务点获得的实际服务贡献。设 s_i^k 表示无人机 k 在任务点 i 处的实际作业时长， y_i^k 表示无人机 k 是否参与任务点 i 的服务，若参与则 $y_i^k = 1$ ，否则 $y_i^k = 0$ 。则任务点 i 获得的有效服务量表示为

$$q_i = \sum_{k \in U} \eta_{ik} \times y_i^k \times s_i^k \quad (8)$$

其中，考虑异构无人机对不同任务的执行能力差异，定义无人机 k 对任务点 i 的能力匹配系数为

$$\eta_{ik} = \begin{cases} \rho_{ik}, & \text{无人机}k\text{具备执行任务点}i\text{的能力} \\ 0, & \text{无人机}k\text{不具备执行任务点}i\text{的能力} \end{cases} \quad (9)$$

其中， ρ_{ik} 表示无人机 k 执行任务点 i 的作业效率系数， $\rho_{ik} \in [0,1]$ 。该系数可根据无人机类型与任务需求之间的匹配程度设定。例如，侦察型无人机对灾情普查和生命迹象搜索任务具有较高匹配度可设置为1，重载型无人机对灾情普查和生命迹象搜索任务具有较低匹配度可设置为0.1。

目标区域的无人机探测准确率并不随投放数量线性提高，而是呈现边际收益递减特征，已有研究常采用 Sigmoid 函数描述二者关系。受此启发，在有效服务量的基础上，本文引用 Sigmoid 型函数描述有效服务量与任务成功率之间的关系：

$$P_i = \frac{1}{1 + \exp[-\lambda_i \times (q_i - Q_i^{\min})]} \quad (10)$$

其中， P_i 表示任务点 i 的任务成功率； q_i 表示任务点 i 获得的有效服务量； $Q_i^{\min}$ 表示任务点 i 所需的最小有效服务需求； λ_i 为成功率增长系数。本文将成功率函数的取值限定在(0,1)区间内，描述有效服务量增加过程中任务成功率由缓慢增长、快速提升到逐渐饱和的变化过程。当多机投入的有效服务量较少时，获取灾情信息不充分导致任务成功率增长非常缓慢；随着协同作业时长积累并接近任务需求阈值，成功率快速提升；而当有效服务量继续增加并超出阈值后，任务完成质量逐渐趋于平缓。

在灾后救援场景中，任务越早完成，能够产生的救援效益越高；随着完成时间推迟，任务价值逐渐衰减。设 V_i 表示任务点 i 的基础救援价值， T_i^{fin} 表示任务点 i 的完成时刻， $g(T_i^{\text{fin}})$ 表示任务价值的时间衰减函数，则任务点 i 的综合救援收益定义为

$$R_i = V_i \times P_i \times g(T_i^{\text{fin}}) \quad (11)$$

因此，任务最终收益由基础救援价值、任务成功率和时间衰减因子共同决定。若任务点获得的有效服务量不足，则任务成功率较低；若无人机与任务需求不匹配，则其作业时长不会产生有效服务贡献；若任务完成时间较晚，则任务收益会因时间衰减而降低。

1.3 目标函数

在协同救援任务规划中，任务完成时间最小化与救援效益最大化是两个核心优化目标。

(1) 最小化任务完成时间

为提高整体救援效率，本文将任务完成时间定义为所有调度启用的无人机返回基地的最晚时刻，即

$$\min F1 = \max r_k \quad (12)$$

其中， r_k 代表最后完成任务的无人机完成其所有任务并最终返回基地的时间，定义为：

$$r_k = \sum_{j \in V} (a_j^k + s_j^k + t_{j0}^k) \times x_{j0}^k \quad (13)$$

其中， a_j^k 表示无人机 k 到达节点 j 的时刻， s_j^k 表示无人机 k 在任务点 j 的作业时长， t_{j0}^k 表示无人机 k 从节点 j 返回基地的飞行时间。

(2) 最大化综合救援效益

总救援收益定义为所有被成功协同完成的任务所产生的效益总和，即

$$\max F_2 = \sum_{i \in V} R_i \quad (14)$$

1.4 约束条件

考虑实际任务场景，满足以下约束条件：

(1) 对于任意任务点 i ，必须保证至少有一架具备该能力的无人机被指派去执行该任务，

即

$$\sum_{k \in U} \delta_{ik} y_i^k \geq 1 \quad (15)$$

其中， $\delta_{ik} = 1$ 表示无人机 k 具备执行任务点 i 的能力，否则 $\delta_{ik} = 0$ 。

若无人机 k 被指派执行任务点 i ，其飞行路径必须经过任务点 i ，即

$$y_i^k = \sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij}^k, \forall i \in V, \forall k \in U \quad (16)$$

(2) 确保每架无人机 k 的总任务时长不超过其特定的最大续航时间 $T_k^{\max}$ ，总任务时长包括飞行时间、作业时间、返航时间，即

$$r_k \leq T_k^{\max}, \forall k \in U \quad (17)$$

(3) 无人机到达任务点 i 的服务开始时刻 b_i^k 必须位于该任务的有效时间窗 $[E_i, L_i]$ 内，即

$$b_i^k = \max(a_i^k, E_i) \quad (18)$$

$$E_i \leq b_i^k \leq L_i \quad (19)$$

若无人机早于任务点最早开始时刻到达，则需要等待至 E_i 后开始服务；因此，时间窗约束应作用于服务开始时刻，而非单纯到达时刻。

(4) 对于执行物资投送任务的无人机，其单次飞行任务中的累积物资重量不超过最大设计载荷 Q_k ，即

$$\sum_{i=1}^N w_i \times y_i^k \leq Q_k, \forall k \in U \quad (20)$$

其中， w_i 为任务 i 的物资需求量。